盖巍奇 / Weiqi Gai

电话：(+86)181-0440-9658　邮箱：gaiwq@buaa.edu.cn

个人网站（内有成果视频）：https://resume.netbird-gaiwq.com

英语：CET-4/6 Passed　雅思 IELTS 6.5



研究方向：以机器人运动规划与自主探索为基础，逐步拓展至语义理解驱动的目标搜索与导航，研究复杂未知环境下的空间感知、语义推理、决策规划与自主探索方法，并进一步探索以 VLA、WAM 为代表的通用具身智能能力。未来希望持续围绕机器人通用导航与具身决策开展研究，提升机器人在复杂环境中的任务泛化能力。

教育与实习经历

微分智飞（杭州）有限公司　2025.08 - 至今

大模型算法实习生 | 无人机智能导航方向

北京航空航天大学　2024.09 - 至今

硕士研究生 | 飞行器设计 | 智能无人机方向　导师：蒙志君教授

浙江大学湖州研究院 FAST-LAB　2024.06 - 2024.09

科研助理 | 无人机自主探索　导师：高飞教授

北京航空航天大学　2020.09 - 2024.06

本科 | 飞行器环境控制与生命保障

论文与成果

- **Gai, W.**, Gao, Y., Zhou, Y., Wu, Y., Zhou, X., Zhao, G., Wang, J., Gao, F. & Meng, Z. "OSET: Fully Onboard Semantic Exploration for UAVs with Traversability-Aware Scene Graph." Chinese Journal of Aeronautics（**CJA；中科院 1 区；IF 6.9**），2026，**Under Review**。
  - **实际效果：**用户只需给出"在客厅里找沙发"等自然语言指令，无人机就能在未知室内环境中自主判断优先搜索的区域、避开障碍并寻找目标；感知、推理与规划全部在机载计算机上完成。
  - **先进技术：**构建融合可通行空间拓扑、区域关系与开放词汇目标的轻量场景图，由机载大语言模型选择高价值区域，再通过局部边界规划生成安全可执行航迹。
  - **量化结果：**Unity 长程任务中的成功率与 SPL 较基线分别相对提升约 **54%** 和 **65%**，并在无人机 (Orin NX) 上实现 Fully-Onboard。
- Huang, X.†, **Gai, W.**†, Wu, T., Wang, C., Zheng, Q., et al. "NavDreamer: Video Models as Zero-Shot 3D Navigators." IEEE Robotics and Automation Letters（**RA-L；中科院 2 区；IF 5.3**），2026，**Accepted**。† 共同第一作者（第二顺位）。
  - **实际效果：**无需针对新场景或新目标重新训练，机器人仅凭当前相机画面和自然语言指令，就能在陌生的室内外三维环境中绕开障碍、寻找物体并到达指定空间位置。
  - **先进技术：**生成式视频模型预测多条未来导航视频，VLM 按安全性、场景一致性和任务完成度选优，再以逆动力学模型和度量深度恢复可执行三维航点。
  - **量化结果：**在室内外 **20 类真实任务**中整体成功率约 **85%**，室外场景相对尺度误差由 **54%** 降至 **6%**。
- Huang, Z., **Gai, W.**, Zhou, X., Wu, Y., Gao, F. & Lyu, X. "SwiftGuide: Observation-Preserving Hierarchical Multimodal Semantic Mapping for User-Aligned Embodied Navigation Agents." Manuscript, 2026，**In Preparation**。
  - **实际效果：**用户可用类别、自由描述、参考图片或个性称呼查找机器人曾经看到的物体；确认或纠正候选目标后，无人机能够自主返回该物体所在位置。
  - **先进技术：**以带位姿的原始 RGB 观测构建三层智能体分层记忆（AHM），结合 VLM 完成多模态检索与用户偏好记忆，并利用增量高度采样广义 Voronoi 图（HiGVD）规划安全路径。
  - **量化结果：**在 **81 次探索、965 个多模态查询单元**上，描述查询 Hit@5 达 **60.8%**（最佳基线 39.0%）；267 个可达目标的导航成功率达 **84.6%**，领先最佳基线 8.6 个百分点。
- Cui, X., Zhu, M., **Gai, W.**, Wu, Y., Zhou, X., Gao, F., Wang, B., Zhou, W. & Li, H. "Grounding Human Interventions via Anchored Corrective-Measure Estimation." **AAAI（CCF-A）**, 2027，**Under Review**。
  - **实际效果：**人在机器人即将碰撞或操作失误时进行少量接管，系统就能从这些纠正中学会更安全的动作，使地面机器人和四旋翼在后续自主运行时更会避障，并减少持续人工盯控。
  - **先进技术：**将接管时同一观测下的专家动作与原策略动作配对，依据风险和动作差异分配纠正权重，并用上下文感知最优传输在相似状态间复用可靠监督。
  - **量化结果：**在三类仿真基准及地面机器人、四旋翼实机避障中，相较 PPL 平均成功率提升 **34.3 个百分点**，专家监督减少 **25.3%**。
- Wang, Z., Meng, Z., Tian, T., **Gai, W.**, Zhao, G., et al. "Efficient Autonomous UAV Exploration Framework With Limited FOV Sensors for IoT Applications." IEEE Internet of Things Journal（**中科院 1 区；IF 8.7**）, 12(1): 713-725, 2025，**Accepted**。
  - **实际效果：**搭载有限视场深度相机的无人机可以在未知三维环境中自主决定往哪里飞，边飞边补全环境地图，无需人工预先建图，可为环境监测、数据采集和搜救等任务提供地图。
  - **先进技术：**采用随机种子边界生成与各向异性高斯视点采样快速发现待探索区域，以滑动窗口 TSP 规划全局访问顺序，并通过主动感知轨迹优化兼顾飞行与观测。
  - **量化结果：**在仿真和实机场景中，探索时间降低 **17%–27%**、飞行路径缩短 **10%–17%**。

项目经历

OSET 全机载无人机语义探索系统

微分智飞科技有限公司 / 项目负责人、论文第一作者 2025.08 – 2026.05

- 面向无人机在未知室内环境中按自然语言指令自主寻物的需求，设计**可通行场景图、开放词汇语义感知、机载大模型区域决策与局部探索规划**一体化 Pipeline，实现感知、推理、规划和控制的全机载闭环。
- **独立完成**选题与问题定义、技术路线制定、核心代码构建、软硬件系统集成、无人机平台搭建调试、实验设计分析及论文撰写，形成从研究原型到真实飞行验证的完整研发闭环。
- 成果以第一作者投稿 Chinese Journal of Aeronautics；核心模块进一步沉淀为公司多个项目的底层能力，在融资项目验证中稳定运行，完成从论文原型到业务系统的技术转化。

导航 World Model 推理加速与实际部署

微分智飞科技有限公司 / 核心开发者 2026.07-2026.09

- 面向生成式世界模型在无人机产品中的低延迟部署，构建 **SFT->SCM/RCM Warmup->DMD** 三级训练链路：先学习导航视频生成，再强化少步采样稳定性，最终完成分布匹配蒸馏。
- 将扩散去噪过程由 **30 步压缩至约 4 步**；结合稀疏化、蒸馏与轻量 TAE 的系统级优化，在保持导航语义和时序连续性的同时，将整体生成耗时由 171.568 s 降至 0.702 s（**244.4 倍加速**），为近实时部署提供基础。

Qwen3.5 大模型后训练与推理评估 (数学能力)

科研学习项目 2026.09

- 面向数学推理能力提升，基于 **Megatron Bridge + Megatron Core** 在 4 张 NVIDIA H20 上构建 **Attention LoRA | Attention+MLP LoRA | Full SFT** 多种后训练链路，整理并去重多源数学数据，形成 50 万条可复现实验训练集。
- 构建基于 **vLLM 多服务并行推理 + HTTP 客户端**的自动评估体系，对 1,819 道 GSM8K/Math500 测试题进行 Direct/CoT 双模式逐题评估与可视化；相较 baseline，最佳 checkpoint 将一次推理准确率由 41.4% 提升至 55.1%，CoT 准确率由 36.3% 提升至 **60.0%**。

LeRobot 机械臂 Manipulation 学习链路复现

科研学习项目 / 实机复现 2026

- 面向 XT60 航空插头抓取任务，基于 LeRobot 机械臂平台完成遥操作示教与数据采集，构建 **200 条实机示教数据**，跑通数据预处理、训练、推理部署与闭环测试。
- 依次复现 **ACT、Diffusion Policy、π_0 与 $\pi_{0.5}$**，打通从模仿学习、扩散策略到 VLA 的 Manipulation 技术链路，实现基于视觉观测的端到端插头抓取。

FlyAgent 通用具身飞行智能体

微分智飞科技有限公司 / 核心开发者 2025.11 – 至今

- 作为主要参与人之一，研发可通过 Web 对话交互操控无人机的通用具身智能体，将自然语言指令转化为**导航、操作、探索、目标跟踪与自动巡检**等飞行任务。
- 负责系统核心架构设计、网络通信拓扑搭建和无人机端基础设施建设，打通 Web、Agent 服务、任务编排与飞控执行链路，支撑多模块稳定协同。
- 负责 Agent 工具调用与任务能力调试，并对 CoPaw 进行二次开发；系统已进入稳定运行阶段，正在推进产品化落地。

大规模异构机器人集群探索系统

浙江大学湖州研究院 FAST-LAB / 核心开发者 2024.06 – 2024.09

- 构建由视觉四旋翼、激光雷达四旋翼、共轴双旋翼和雷达阿克曼底盘车组成的 **15 个体异构机器人集群**，在多光照、密集障碍、狭窄通道及扬尘条件下的多层建筑内执行协同任务。
- 负责无人机在未知环境中的自主探索、跨机器人地图交换与飞行平台硬件调试，完成探索规划、通信共享和实机运行链路集成。
- 将 FUEL 的全局占据栅格探索改造为**局部栅格 + 全局大尺度辅助网格 + 拓扑全局路径**的方案，降低大尺度探索对全局稠密地图依赖。

某型无人直升机大尺度自主避障

航空工业 602 所 / 项目负责人 2024.12 – 2025.06

- 面向某型无人直升机的大尺度环境自主避障与工程部署，完成算法适配，并在某多旋翼平台开展等效功能验证。
- 负责某型多旋翼无人验证机深度二次定制、避障算法修改、某型号工程代码开发与部署，打通感知、规划、控制及整机测试链路。
- 带领团队完成需求对接、任务拆解、进度推进与核心开发工作，按计划完成交付并顺利结项。

荣誉奖项

- 2026 北京航空航天大学优秀研究生。
- 2026 北京航空航天大学硕士研究生二等奖学金。
- 2025 北京航空航天大学硕士研究生一等奖学金。
- 美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）M 奖（Meritorious Winner）。

个人优势与技能概况

- **研究积累：**具备扎实的移动机器人运动规划研究积累，从本科毕业设计到硕士研究项目，持续深耕无人机运动规划与自主探索。
- **工程落地：**坚持算法工程落地，具备从无人机 3D 结构设计、PCB 绘制、飞控调优、系统集成部署到工程性能优化的**全栈实机调试经验**。
- **项目协作：**具备丰富的企业实习与跨团队协作经验，能够承担项目统筹、任务拆解、进度推进与团队管理工作。
- **快速学习：**学习与调研能力强，能够快速跟进前沿方向、复现关键技术并形成工程方案，对新知识保持好奇心。

机器人规划	从机器人运动规划，到 VLA，再到 WAM，持续拓展机器人通用导航与决策能力
具身算法	熟悉 LLM、VLM 的基本原理与后训练方法，熟悉世界模型的基本架构与模型蒸馏方法
工程能力	熟练使用 C++、Python、ROS 及 AI Harness 高效工作流；掌握 Soildworks，Altium Designer，Matlab 等工程软件
任务协作	具备项目负责人/核心开发者经验，能够进行任务拆解、进度推进与跨团队协作